



Alexandra Arisneidy Sánchez Santana

Asignación: Ejercicios usando Clases y Funciones

1. Crea una clase llamada **Usuario** con atributos nombre y edad. Implementa una función que muestre los datos del usuario.

```
class Usuario:
    def __init__(self, nombre, edad):
        self.nombre = nombre
        self.edad = edad

    def mostrar_datos(self):
        print(f"Nombre: {self.nombre}, Edad: {self.edad}")

Usuario1= Usuario("Alexandra", 22)
Usuario1.mostrar_datos() # Salida: Nombre: Alexandra, Edad: 22
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE **TERMINAL** PORTS QUERY RESULTS Python + v [] [] ... | [] [] x

```
PS C:\Users\PC> & C:/Users/PC/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.12.exe c:/Users/PC/Desktop/funciones.py
Nombre: Alexandra, Edad: 22
PS C:\Users\PC>
```

2. Crea una clase llamada **Rectangulo** que reciba base y altura. Implementa una función que calcule el área.

```
class Rectangulo:
    def __init__(self, base, altura):
        self.base = base
```

```

        self.altura = altura

    def area(self):
        return self.base * self.altura

# Ejemplo
rect = Rectangulo(5, 3)
print("Área del rectángulo:", rect.area())
PS C:\Users\PC> & C:/Users/PC/AppData/Local
Área del rectángulo: 15

```

3. Crea una clase llamada **Coche** con atributos marca y velocidad. Agrega una función que aumente la velocidad.

```

class Coche:
    def __init__(self, marca, velocidad):
        self.marca = marca
        self.velocidad = velocidad

    def aumentar_velocidad(self, cantidad):
        self.velocidad += cantidad
        print(f"La velocidad ahora es {self.velocidad} km/h")

# Ejemplo
carro = Coche("Toyota", 80)
carro.aumentar_velocidad(20)
PS C:\Users\PC> & C:/Users/PC/AppData
La velocidad ahora es 100 km/h
PS C:\Users\PC>

```

4. Crea una clase llamada **CuentaBancaria** con atributos titular y balance. Implementa funciones para depositar y retirar.

```

class CuentaBancaria:
    def __init__(self, titular, balance=0):
        self.titular = titular
        self.balance = balance

    def depositar(self, monto):
        self.balance += monto
        print(f"Depósito exitoso. Nuevo balance: {self.balance}")

    def retirar(self, monto):
        if monto > self.balance:

```

```

        print("Fondos insuficientes.")
    else:
        self.balance -= monto
        print(f"Retiro exitoso. Balance restante: {self.balance}")

# Ejemplo
cuenta = CuentaBancaria("Alexandra", 1000)
cuenta.depositar(500)
cuenta.retirar(300)
PS C:\Users\PC> & C:/Users/PC/AppData/Local/
Depósito exitoso. Nuevo balance: 1500
Retiro exitoso. Balance restante: 1200
PS C:\Users\PC> 

```

5. Crea una clase llamada **Estudiante** con nombre y calificaciones. Implementa una función que calcule el promedio.

```

class Estudiante:
    def __init__(self, nombre, calificaciones):
        self.nombre = nombre
        self.calificaciones = calificaciones # lista de números

    def promedio(self):
        if len(self.calificaciones) == 0:
            return 0
        return sum(self.calificaciones) / len(self.calificaciones)

# Ejemplo
est = Estudiante("Alexandra", [90, 85, 100])
print("Promedio:", est.promedio())
PS C:\Users\PC> & C:/Users/PC/AppData/Local/
Promedio: 91.66666666666667
PS C:\Users\PC> 

```